

ARTIKEL KEWARGANEGARAAN

PENTINGNYA MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN BAGI

MAHASISWA D4 TEKNIK INFORMATIKA DALAM MENDUKUNG

TUJUAN NASIONAL MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA



Disusun Oleh:

M. Samsul Arifin Baihaqi 254107020176

Jurusan Teknologi Informasi

D-IV Teknik Informatika

Politeknik Negeri Malang

2026

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Teknologi tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, ekonomi, perdagangan, industri, transportasi, keamanan, dan pelayanan publik. Hampir seluruh aktivitas masyarakat saat ini berhubungan dengan teknologi digital. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap tenaga profesional di bidang teknologi informasi semakin meningkat.

Program Studi D4 Teknik Informatika merupakan salah satu program pendidikan vokasi yang mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengembangkan, menerapkan, mengelola, dan mengevaluasi teknologi informasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Mahasiswa D4 Teknik Informatika tidak hanya dituntut menguasai kemampuan teknis, seperti pemrograman, basis data, jaringan komputer, kecerdasan buatan, pengembangan aplikasi, dan keamanan siber, tetapi juga harus memiliki sikap, etika, tanggung jawab, serta kesadaran sebagai warga negara Indonesia.

Dalam konteks tersebut, mata kuliah Kewarganegaraan memiliki kedudukan yang penting. Mata kuliah ini tidak semata-mata membahas teori tentang negara, Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, atau bela negara. Lebih dari itu, Pendidikan Kewarganegaraan membentuk mahasiswa agar mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Kurikulum pendidikan tinggi juga harus mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang pintar secara akademik, tetapi juga membentuk manusia yang berkarakter dan mampu berkontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas dua hal utama. Pertama, arti penting mata kuliah Kewarganegaraan bagi mahasiswa Program Studi D4 Teknik

Informatika. Kedua, hubungan mata kuliah Kewarganegaraan dengan tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta kaitannya dengan bidang teknologi informasi.

Arti Penting Mata Kuliah Kewarganegaraan

1. Membentuk karakter mahasiswa yang berlandaskan Pancasila

Mahasiswa D4 Teknik Informatika akan mempelajari berbagai teknologi yang dapat digunakan untuk menghasilkan aplikasi, sistem informasi, layanan digital, dan solusi berbasis data. Kemampuan tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Namun, teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila digunakan tanpa landasan moral dan tanggung jawab.

Mata kuliah Kewarganegaraan memberikan dasar nilai agar mahasiswa mampu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak. Nilai ketuhanan mengajarkan bahwa penggunaan teknologi harus memperhatikan moral dan tanggung jawab. Nilai kemanusiaan menuntut agar teknologi dikembangkan dengan menghormati martabat manusia. Nilai persatuan mengingatkan bahwa teknologi seharusnya memperkuat integrasi bangsa, bukan memperbesar perpecahan. Nilai kerakyatan mendorong adanya musyawarah dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, nilai keadilan sosial mengarahkan teknologi agar memberikan manfaat yang merata.

Sebagai contoh, seorang mahasiswa dapat membuat aplikasi layanan masyarakat. Dalam mengembangkan aplikasi tersebut, ia tidak cukup hanya memikirkan tampilan, kecepatan, atau fitur. Ia juga perlu mempertimbangkan apakah aplikasi tersebut dapat digunakan oleh masyarakat dengan keterbatasan akses, apakah data pengguna dilindungi, apakah informasi yang ditampilkan benar, dan apakah sistem tersebut tidak mendiskriminasi kelompok tertentu.

Dengan demikian, mata kuliah Kewarganegaraan membantu mahasiswa memahami bahwa keberhasilan teknologi tidak hanya diukur dari aspek teknis. Teknologi juga harus dinilai dari manfaat sosial, keamanan, keadilan, dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara digital

Perkembangan internet melahirkan konsep warga negara digital atau digital citizen. Warga negara digital adalah seseorang yang menggunakan teknologi digital untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, bekerja, belajar, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat secara bertanggung jawab.

Mahasiswa D4 Teknik Informatika memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan digital karena mereka berpotensi menjadi pengembang aplikasi, administrator sistem, analis data, konsultan teknologi, pengelola jaringan, pengusaha digital, atau pemimpin proyek teknologi. Mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi pihak yang merancang dan menentukan bagaimana teknologi digunakan oleh orang lain.

Mata kuliah Kewarganegaraan membantu mahasiswa memahami hak dan kewajiban dalam ruang digital. Hak tersebut antara lain hak memperoleh informasi, hak menyampaikan pendapat, dan hak memperoleh perlindungan terhadap data pribadi. Di sisi lain, warga negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan berita bohong, tidak melakukan perundungan siber, serta tidak menggunakan teknologi untuk melakukan kejahatan.

Kesadaran sebagai warga negara digital sangat penting bagi mahasiswa Teknik Informatika karena mereka memiliki kemampuan teknis yang dapat digunakan untuk tujuan positif maupun negatif. Pengetahuan pemrograman, jaringan, dan keamanan siber dapat digunakan untuk membangun sistem yang aman, tetapi juga dapat disalahgunakan untuk meretas sistem, mencuri data, menyebarkan malware, atau melakukan penipuan digital.

Oleh sebab itu, pengetahuan kewarganegaraan berfungsi sebagai pengarah moral. Kemampuan teknis menjawab pertanyaan “bagaimana sesuatu dibuat”, sedangkan kewarganegaraan membantu menjawab pertanyaan “untuk apa teknologi tersebut dibuat dan siapa yang akan menerima dampaknya”.

3. Meningkatkan tanggung jawab profesional

Lulusan D4 Teknik Informatika diharapkan memiliki kemampuan praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Mereka dapat bekerja sebagai software developer, system

analyst, database administrator, network engineer, cybersecurity specialist, data engineer, UI/UX designer, maupun technopreneur.

Dalam dunia profesional, setiap keputusan teknologi dapat menimbulkan konsekuensi. Kesalahan dalam merancang sistem informasi dapat menyebabkan kebocoran data, gangguan layanan, kerugian finansial, bahkan membahayakan keselamatan pengguna. Karena itu, seorang profesional teknologi informasi harus memiliki tanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.

Mata kuliah Kewarganegaraan membantu mahasiswa memahami pentingnya integritas, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan akademik dan profesional, seperti tidak melakukan plagiarisme, tidak memanipulasi data penelitian, menjaga kerahasiaan data pengguna, menyampaikan risiko keamanan secara jujur, serta tidak membuat sistem yang sengaja merugikan kelompok masyarakat tertentu.

4. Menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui teknologi

Cinta tanah air pada masa kini tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan yang bersifat simbolis. Dalam bidang teknologi informasi, cinta tanah air dapat diwujudkan dengan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi Indonesia. Mahasiswa dapat berkontribusi melalui pengembangan aplikasi untuk pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, pemerintahan, mitigasi bencana, dan pelayanan publik.

Mahasiswa D4 Teknik Informatika dapat memanfaatkan kemampuannya untuk membantu menyelesaikan persoalan di daerah masing-masing. Misalnya, mahasiswa dapat mengembangkan sistem informasi untuk UMKM lokal, aplikasi pendataan potensi desa, platform pemasaran produk pertanian, atau sistem reservasi pariwisata daerah.

Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa cinta tanah air tidak hanya berupa perasaan, tetapi juga tindakan nyata. Seorang mahasiswa dapat mencintai Indonesia dengan mengembangkan produk teknologi yang memahami kebutuhan masyarakat Indonesia, mendukung bahasa dan budaya lokal, serta membantu meningkatkan daya saing nasional.

5. Memahami keberagaman masyarakat Indonesia

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, budaya, kondisi sosial, dan tingkat ekonomi. Keberagaman tersebut harus dipertimbangkan dalam pengembangan teknologi informasi.

Sebuah sistem yang dibuat tanpa memahami keberagaman masyarakat berpotensi hanya dapat digunakan oleh kelompok tertentu. Misalnya, aplikasi yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas, layanan digital yang sulit digunakan oleh masyarakat dengan tingkat literasi rendah, atau sistem yang hanya menyediakan pilihan bahasa tertentu.

Mata kuliah Kewarganegaraan mengajarkan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Nilai tersebut dapat diterapkan dalam proses perancangan teknologi melalui prinsip inklusivitas. Pengembang sistem perlu memperhatikan kebutuhan berbagai kelompok pengguna, termasuk masyarakat di daerah terpencil, kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet.

6. Mendorong kemampuan berpikir kritis terhadap isu nasional

Teknologi informasi berhubungan erat dengan berbagai persoalan nasional. Beberapa di antaranya adalah keamanan data, hoaks, radikalisme digital, perjudian daring, penipuan digital, kecerdasan buatan, kesenjangan digital, dan ketergantungan terhadap platform asing.

Mata kuliah Kewarganegaraan mendorong mahasiswa untuk memahami persoalan tersebut secara kritis. Mahasiswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mampu menganalisis sumber informasi, membandingkan sudut pandang, dan membedakan fakta dari opini.

Hubungan Kewarganegaraan dengan Tujuan Nasional

1. Makna mencerdaskan kehidupan bangsa

Salah satu tujuan nasional Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendidikan merupakan instrumen utama untuk mencapai tujuan tersebut. Negara tidak hanya berkewajiban menyediakan akses pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan

menghasilkan manusia yang berpengetahuan, berkarakter, terampil, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat.

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis karena menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa pendidikan tinggi perlu mengembangkan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Artinya, kecerdasan yang dihasilkan melalui pendidikan tidak boleh hanya berupa kemampuan akademik, tetapi juga harus disertai kepribadian dan tanggung jawab sosial.

Mata kuliah Kewarganegaraan memiliki hubungan langsung dengan tujuan tersebut karena membantu mahasiswa memahami ilmu pengetahuan dalam konteks kehidupan berbangsa. Mahasiswa tidak hanya menjadi individu yang mampu memecahkan masalah teknis, tetapi juga warga negara yang sadar terhadap peran, hak, dan kewajibannya.

2. Mencerdaskan bangsa melalui teknologi informasi

Teknologi informasi dapat menjadi sarana yang sangat kuat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui teknologi, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap pengetahuan secara cepat dan luas. Platform pembelajaran daring, perpustakaan digital, kursus online, aplikasi edukasi, dan sistem informasi akademik dapat membantu memperluas kesempatan belajar.

Mahasiswa D4 Teknik Informatika memiliki kemampuan untuk membangun teknologi yang mendukung pendidikan, seperti aplikasi pembelajaran interaktif, sistem manajemen pembelajaran, platform kursus daring, aplikasi latihan soal, sistem perpustakaan digital, dan platform pendidikan untuk masyarakat di wilayah dengan keterbatasan sumber daya.

Namun, teknologi pendidikan hanya akan memberikan manfaat apabila dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan pengguna. Aplikasi harus mudah digunakan, dapat diakses melalui perangkat dengan spesifikasi rendah, memiliki biaya yang terjangkau, dan menyediakan materi yang valid.

3. Mengurangi kesenjangan digital

Salah satu tantangan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet yang cepat, perangkat yang memadai, atau kemampuan literasi digital yang cukup. Jika pembangunan teknologi hanya berpusat pada daerah perkotaan dan kelompok ekonomi menengah ke atas, maka teknologi dapat memperlebar ketimpangan.

Mahasiswa D4 Teknik Informatika perlu memahami bahwa pembangunan teknologi harus bersifat inklusif. Mereka dapat merancang sistem yang hemat data, menyediakan fitur offline, membuat antarmuka sederhana, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, memperhatikan akses bagi penyandang disabilitas, dan dapat berjalan pada perangkat dengan spesifikasi rendah.

4. Membangun masyarakat yang melek informasi

Mencerdaskan kehidupan bangsa pada era digital juga berarti membangun masyarakat yang mampu mengelola informasi. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mencari, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab.

Mahasiswa Teknik Informatika dapat berperan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Peran tersebut dapat dilakukan dengan membuat konten edukatif, mengembangkan aplikasi pemeriksa fakta, menyusun materi keamanan digital, atau memberikan pelatihan penggunaan teknologi kepada masyarakat.

5. Mendukung pemerintahan dan pelayanan publik

Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Sistem digital dapat mempercepat pengurusan administrasi, meningkatkan transparansi, mengurangi penggunaan kertas, dan membantu pemerintah mengambil keputusan berdasarkan data.

Mahasiswa D4 Teknik Informatika dapat berkontribusi dalam pengembangan sistem pemerintahan digital, seperti sistem administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pengaduan masyarakat, bantuan sosial, perizinan usaha, pemantauan anggaran, kebencanaan, dan pendataan pendidikan.

Dalam pengembangan sistem tersebut, mahasiswa harus memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data masyarakat. Data kependudukan, kesehatan, keuangan, dan pendidikan merupakan data yang sensitif. Apabila dikelola secara sembarangan, data tersebut dapat disalahgunakan.

6. Meningkatkan daya saing bangsa

Bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara mandiri. Teknologi informasi dapat meningkatkan produktivitas perusahaan, memperluas pasar, mempercepat inovasi, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Lulusan D4 Teknik Informatika dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing Indonesia melalui pengembangan perangkat lunak, layanan digital, produk berbasis kecerdasan buatan, keamanan siber, dan sistem informasi industri. Mereka juga dapat membangun perusahaan rintisan atau mengembangkan solusi teknologi untuk UMKM.

Relevansi Kewarganegaraan dengan Kompetensi D4 Teknik Informatika

1. Pemrograman dan etika

Pemrograman merupakan salah satu kompetensi utama dalam Teknik Informatika. Mahasiswa belajar membuat perangkat lunak berdasarkan kebutuhan pengguna. Dalam proses tersebut, mereka perlu memahami bahwa kode program dapat memengaruhi keputusan dan kehidupan manusia.

Etika kewarganegaraan dapat diterapkan dengan cara menjaga keamanan aplikasi, mencegah akses tidak sah, tidak menyisipkan fungsi tersembunyi, serta memberikan informasi yang jujur kepada pengguna.

2. Basis data dan perlindungan privasi

Basis data digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi. Dalam kehidupan sehari-hari, basis data dapat berisi identitas, alamat, nomor telepon, riwayat transaksi, data kesehatan, dan informasi keuangan seseorang.

Mahasiswa harus memahami bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak individu. Oleh karena itu, pengelolaan basis data harus memperhatikan pembatasan akses, enkripsi, pencadangan, audit, dan kebijakan keamanan.

3. Jaringan dan keamanan siber

Jaringan komputer menghubungkan berbagai perangkat dan sistem. Pemahaman jaringan sangat dibutuhkan dalam pengembangan layanan digital, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan serangan siber.

Mata kuliah Kewarganegaraan menumbuhkan kesadaran bahwa keamanan siber merupakan bagian dari kepentingan nasional. Mahasiswa dapat berkontribusi dengan mempelajari ethical hacking, pengujian keamanan, keamanan jaringan, dan respons insiden dengan tetap mematuhi hukum dan kode etik.

4. Kecerdasan buatan dan keadilan

Kecerdasan buatan semakin banyak digunakan dalam rekomendasi konten, deteksi penipuan, layanan pelanggan, kesehatan, pendidikan, dan seleksi pekerjaan. Meskipun dapat meningkatkan efisiensi, kecerdasan buatan juga memiliki risiko bias dan kesalahan.

Mahasiswa perlu memahami prinsip transparansi, akuntabilitas, privasi, dan keadilan ketika mengembangkan sistem berbasis kecerdasan buatan. Data pelatihan harus diperiksa, hasil sistem harus diuji, dan keputusan penting sebaiknya tidak sepenuhnya diserahkan kepada mesin tanpa pengawasan manusia.

5. Pengembangan aplikasi dan kebutuhan masyarakat

Pengembangan aplikasi seharusnya dimulai dari pemahaman terhadap masalah pengguna. Mahasiswa perlu melakukan analisis kebutuhan, observasi, wawancara, dan pengujian dengan pengguna yang beragam.

Mata kuliah Kewarganegaraan menumbuhkan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat. Mahasiswa tidak hanya membuat aplikasi karena mengikuti tren, tetapi juga mempertimbangkan apakah aplikasi tersebut menyelesaikan masalah nyata.

6. Kerja tim dan kepemimpinan

Pengembangan perangkat lunak biasanya dilakukan secara berkelompok. Mahasiswa perlu berkomunikasi, membagi tugas, menyelesaikan konflik, dan bertanggung jawab terhadap hasil bersama.

Nilai kewarganegaraan seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan menghargai perbedaan dapat diterapkan dalam kerja tim. Proyek teknologi akan lebih berhasil apabila setiap anggota mampu bekerja sama dan menghargai keahlian anggota lain.

Implementasi dalam Kehidupan Mahasiswa

Penerapan mata kuliah Kewarganegaraan tidak harus menunggu setelah mahasiswa lulus. Nilai-nilainya dapat diterapkan sejak mengikuti perkuliahan.

Pertama, mahasiswa harus membangun budaya akademik yang jujur. Kejujuran dapat diwujudkan dengan tidak menyontek, tidak melakukan plagiarisme, mencantumkan sumber referensi, dan mengerjakan proyek sesuai kemampuan.

Kedua, mahasiswa perlu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Media sosial dapat digunakan untuk berbagi ilmu, membangun jaringan profesional, dan menyampaikan gagasan positif. Sebaliknya, mahasiswa harus menghindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, doxing, dan konten yang merendahkan orang lain.

Ketiga, mahasiswa dapat mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat berbasis teknologi, seperti pelatihan komputer bagi pelajar, pendampingan digitalisasi UMKM, pembuatan situs informasi desa, atau edukasi keamanan akun dan kata sandi.

Keempat, mahasiswa perlu menjaga keamanan informasi pribadi dan orang lain. Kebiasaan menggunakan kata sandi kuat, autentikasi dua faktor, pencadangan data, serta tidak membagikan informasi rahasia merupakan contoh tindakan sederhana yang penting.

Kelima, mahasiswa dapat mengembangkan proyek akhir atau tugas kuliah yang memberikan manfaat sosial. Beberapa gagasan proyek antara lain aplikasi pendataan bantuan sosial, sistem informasi sekolah, aplikasi pemasaran UMKM, platform edukasi, sistem pemantauan lingkungan, dan aplikasi pelaporan fasilitas publik.

Tantangan dan Solusi

Penerapan nilai kewarganegaraan dalam bidang teknologi informasi menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kecenderungan menganggap bahwa keberhasilan teknologi hanya ditentukan oleh kecepatan, fitur, dan keuntungan finansial. Pandangan tersebut dapat mengabaikan aspek etika dan dampak sosial.

Tantangan lain adalah perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan pemahaman masyarakat terhadap risikonya. Teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, komputasi awan, dan big data menimbulkan persoalan baru terkait privasi, keamanan, dan tanggung jawab.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi dapat dilakukan, yaitu mengintegrasikan etika, Pancasila, dan kewarganegaraan dalam proyek teknologi; mendorong pembelajaran berbasis kasus nyata; membiasakan mahasiswa melakukan analisis dampak sosial; meningkatkan literasi keamanan dan privasi data; mengembangkan proyek yang menyelesaikan masalah masyarakat; mengajarkan kepatuhan terhadap hukum dan standar profesional; serta mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, industri, dan masyarakat.

Penutup

Mata kuliah Kewarganegaraan memiliki arti penting bagi mahasiswa Program Studi D4 Teknik Informatika. Mata kuliah ini membentuk mahasiswa agar tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memiliki karakter, etika, tanggung jawab, rasa cinta tanah air, kemampuan berpikir kritis, dan kepedulian terhadap masyarakat.

Hubungan mata kuliah Kewarganegaraan dengan tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sangat erat. Pendidikan tinggi bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus membentuk manusia yang berakhlak dan bertanggung jawab. Dalam bidang Teknik Informatika, tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan teknologi yang membantu pendidikan, memperluas akses informasi, mengurangi kesenjangan digital, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat keamanan siber, dan meningkatkan daya saing bangsa.

Mahasiswa D4 Teknik Informatika memiliki peluang besar untuk memberikan kontribusi terhadap Indonesia. Mereka dapat menciptakan aplikasi, sistem informasi, dan inovasi digital yang bermanfaat bagi masyarakat. Akan tetapi, kemampuan tersebut harus diarahkan oleh nilai-nilai Pancasila dan kesadaran kewarganegaraan.

Dengan demikian, mata kuliah Kewarganegaraan bukanlah mata kuliah pelengkap yang terpisah dari bidang teknologi. Sebaliknya, mata kuliah ini merupakan fondasi penting agar ilmu dan keterampilan Teknik Informatika digunakan secara benar, adil, aman, dan bertanggung jawab. Lulusan D4 Teknik Informatika yang ideal adalah lulusan yang mampu menciptakan teknologi sekaligus memahami dampaknya bagi manusia, masyarakat, bangsa, dan negara.

Daftar Pustaka

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pendidikan Kewarganegaraan: Buku Ajar Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi.
3. Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Politeknik Negeri Bandung. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran D4 Teknik Informatika.
6. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Capaian Pembelajaran Lulusan D4 Teknik Informatika.